

38

CAPÍTULO

Ciclo de los ácidos tricarboxílicos

Conocemos, por el contenido de los capítulos anteriores, que los organismos oxidan los nutrientes y obtienen de éstos la energía necesaria para la realización de los procesos endergónicos. Algunos de estos organismos, denominados anaerobios, realizan la función de oxidación sin la participación del oxígeno. Otros, los aerobios, utilizan el oxígeno como aceptor final de los electrones.

Los organismos aerobios, a diferencia de los anaerobios, extraen mayor cantidad de energía de los nutrientes, y es porque los primeros los oxidan completamente transformándolos en CO_2 y H_2O ; mientras que en las células anaerobias, en dependencia del tipo de organismo, el producto final de la degradación, por ejemplo en los glúcidos, sólo llega hasta ácido láctico, ácido acético, etanol u otros. La degradación anaerobia es un catabolismo poco eficiente si tenemos en cuenta que en la oxidación completa hasta CO_2 y H_2O , de 1 mol de monosacárido -por ejemplo, la glucosa- se forma casi 20 veces más ATP que en su degradación anaerobia. Esta mayor capacidad se debe, fundamentalmente, a la existencia de procesos como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria en la vía aerobia.

El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, es la vía degradativa final tanto del metabolismo de glúcidos como de los aminoácidos y ácidos grasos. Esta vía no sólo interesa por su participación en la oxidación de estos compuestos, sino porque además, es una vía de interacción con muchos otros procesos, anabólicos o catabólicos, del metabolismo de los glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos, porfirinas y lípidos.

Historia

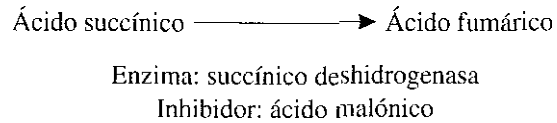
El descubridor del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, *Hans Krebs*, se graduó de medicina en el año 1925. Más tarde continuó sus estudios bajo la tutoría de *Otto Warburg* y *Otto Meyerhoff*, y fueron sus condiscípulos *Ochoa*, *Hilly* y *Fritz Lipmann* (capítulo 1). En el año 1932 da a conocer, junto con *Kurt Henselait*, su primer gran descubrimiento bioquímico, el carácter cíclico del proceso de biosíntesis de la urea.

En 1933 se ve precisado a exiliarse en Inglaterra, donde realiza actividades como profesor e investigador, primero de la Universidad de Cambridge y luego de la de Sheffield. En este período es cuando plantea su segundo gran descubrimiento: el carácter cíclico de la última etapa de las oxidaciones de los glúcidos, pero además dio a conocer el papel que desempeña el ácido cítrico en este proceso. En honor a su descubridor, el ciclo lleva su nombre.

Se necesitaron 5 años de investigaciones, además de los hallazgos de otros científicos contemporáneos, para llegar al descubrimiento completo del ciclo de los ácidos

tricarboxílicos. Primero *Krebs* halló que los ácidos cítrico, succínico, fumárico y acético eran rápidamente oxidados por algunos tejidos. Luego, *Albert Szent-Gyoryi* descubrió que los anteriores ácidos dicarboxílicos aumentaban la utilización del oxígeno en forma catalítica, es decir el tejido consumía mucho más oxígeno que el estequiométricamente necesario para oxidarlos. Diversos investigadores descubrieron la secuencia desde el ácido cítrico hasta el ácido alfa-cetoglutarico; ya se conocían las transformaciones de este último en succínico.

Importante fue el descubrimiento de que el ácido malónico inhibía la enzima succínico deshidrogenasa. Al usarse este inhibidor se acumulaba el sustrato de esta enzima, el ácido succínico.



Pero el conocimiento de que también se acumulaba el ácido succínico cuando se añadía el ácido fumárico -que era su producto- fue lo que le dio la clave a *Krebs* de que todas estas reacciones se encontraban formando un ciclo (Fig. 38.1).

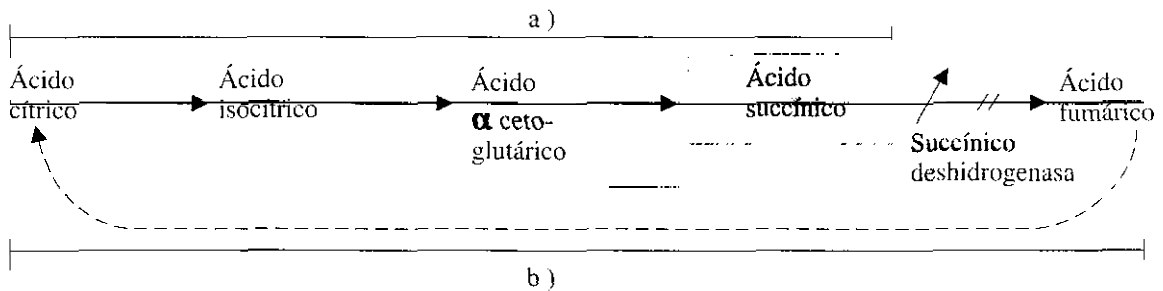


Fig. 38.1. Experimento semejante al de *Krebs*. El ácido malónico, al inhibir la enzima succínico deshidrogenasa, no permite la transformación del ácido succínico en ácido fumárico. En los homogeneizados de tejidos están presentes todas las enzimas, por lo que en a) si se añade cualquiera de los precursores -ácido cítrico, isocítrico o el alfa-ceto-glutarico- se acumula el ácido succínico. En b) lo curioso es que si se añade el producto de la enzima, también se acumula el sustrato, lo que hizo pensar a *Krebs* en una vía cíclica que transformaría el producto en sustrato.

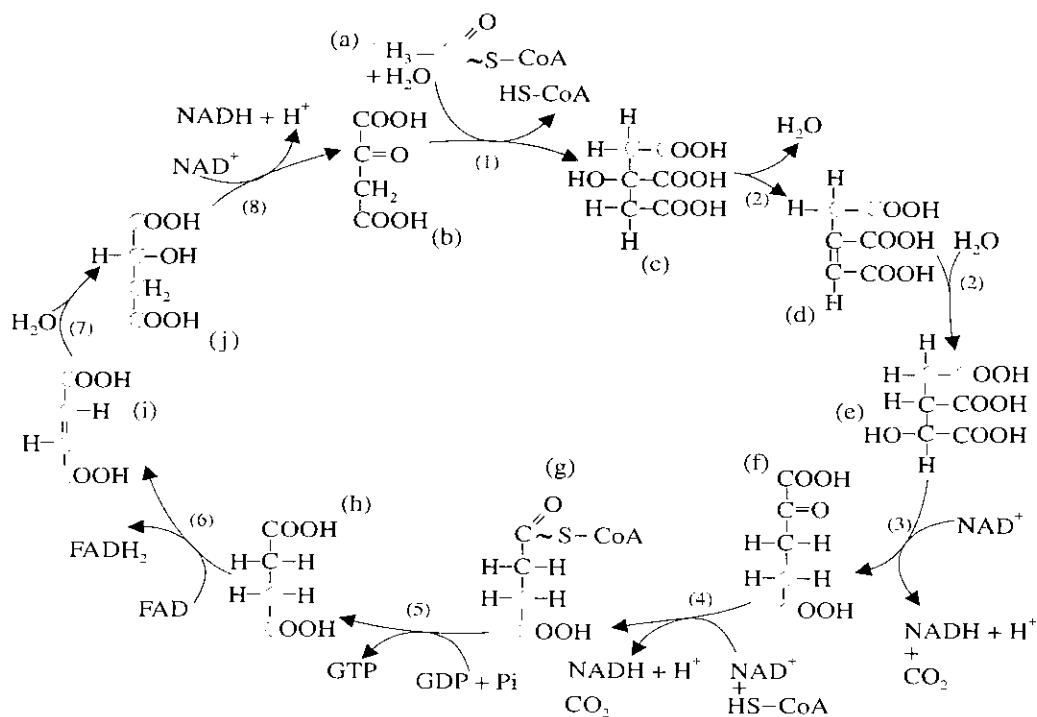
Por estos hallazgos, y por su contribución al desarrollo científico, en 1953 le fue concedido a *Krebs*, junto con *Fritz Lipmann*, su antiguo colega, el premio Nóbel de Medicina y Fisiología.

Visión general del ciclo de Krebs

El ciclo de *Krebs* está localizado en la matriz mitocondrial, puesto que la mayor parte de sus enzimas se hallan en este compartimiento celular, y se produce, en los mamíferos, en todas las células con mitocondrias.

La vía está catalizada por enzimas y la regula el potencial energético celular. La vía se compone de 8 reacciones; de gran significado biológico, por los cofactores reducidos que se forman, son las 4 reacciones de oxidación-reducción. Los cofactores reducidos son sustratos de la cadena respiratoria donde se forman los ATP, en dependencia del potencial de reducción que ellos aporten. Estas reacciones mencionadas son la 3, 4, 6 y 8 de la figura 38.2. Otra reacción de importancia es la 5, en la que se forma GTP por una fosforilación al nivel de sustrato. Es una vía cíclica, porque el producto final de la última reacción, el ácido oxalacético (b), vuelve a ser sustrato de la primera reacción. Esta vía globalmente es irreversible, aunque algunas de sus reacciones y una pequeña secuencia no lo son -reacciones 5, 6, 7 y 8. Su alimentador es el acetyl-CoA (a), que proviene de la degradación de aminoácidos, lípidos y glúcidos. El grupo acétilo, bicarbonado, se oxida por pasos graduales en el ciclo de *Krebs*; como en cada vuelta del ciclo se forman 2 CO₂, se puede decir que un acetyl-CoA se degrada en cada vuelta del ciclo. Los otros productos de la vía son los cofactores reducidos.

Además, algunos metabolitos del ciclo de *Krebs* participan en procesos biosintéticos. Así vemos, en la figura 38.3, que a partir de los intermediarios se forman aminoácidos, bases nitrogenadas y otros compuestos.



a: acetil-CoA; b: ácido oxalacético; c: ácido cítrico; d: ácido cis-aconítico; e: ácido isocítrico; f: ácido α -ceto-glutarico; g: succinil-CoA; h: ácido succínico; i: ácido fumarico; j: ácido málico. Del b) al j) son los metabolitos intermediarios del ciclo. Las enzimas del ciclo son: 1: cítrico sintasa; 2: aconitasa; 3: isocítrico deshidrogenasa; 4: α -ceto-glutarico deshidrogenasa; 5: succinil tioquinasa; 6: succínico deshidrogenasa; 7: fumarasa; 8: málico-deshidrogenasa.

Fig. 38.2. Las reacciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.

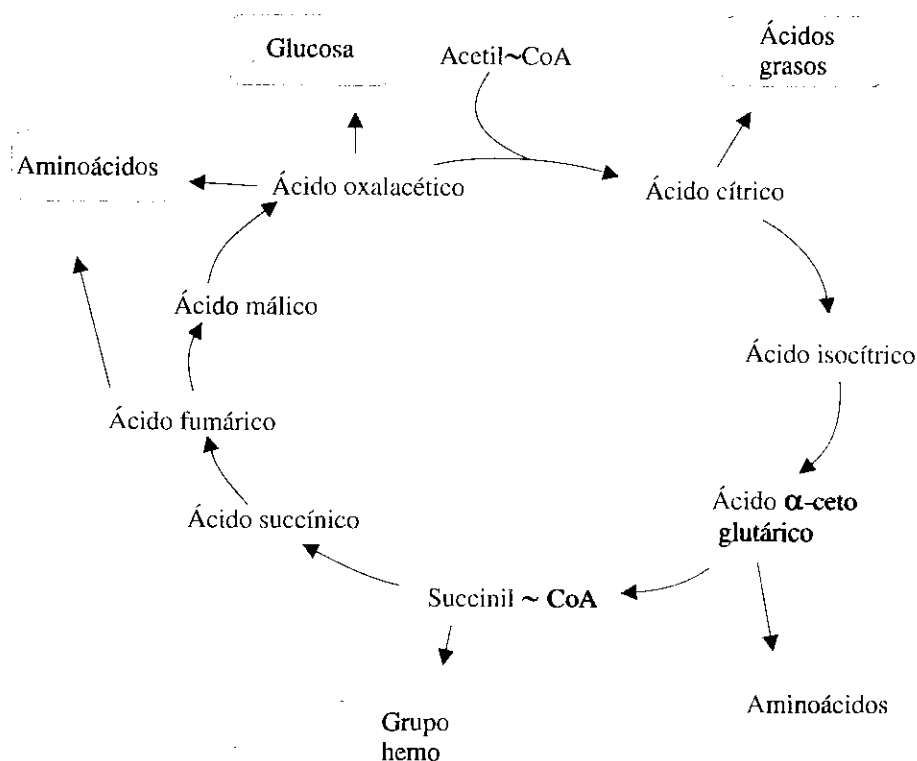
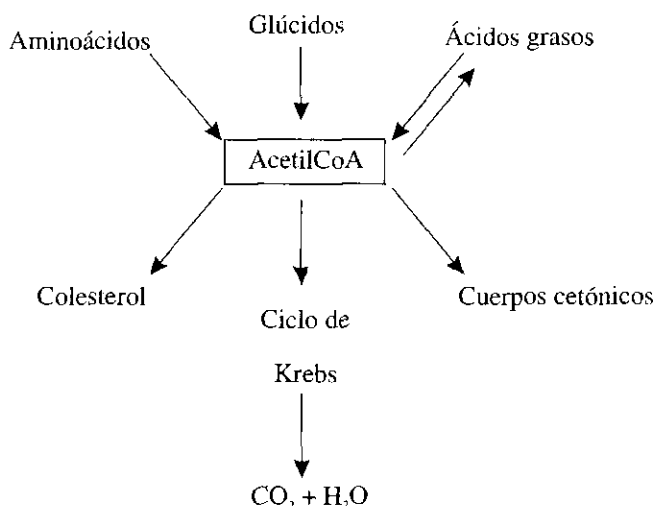


Fig. 38.3. Participación de los intermediarios del ciclo de Krebs en los procesos biosintéticos.

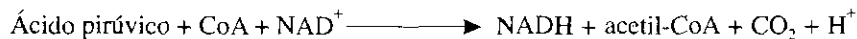
Orígenes y destinos del acetil-CoA

El acetil-CoA deriva de la degradación de algunos aminoácidos y de la oxidación de los ácidos grasos, pero proviene, principalmente, de los glúcidos, entre otras cosas por ser éstos, por lo general, el tipo de compuesto más abundante en la dieta. Es un metabolito de encrucijada, porque además de provenir de diferentes vías, sus destinos son varios. A partir de él se sintetizan ácidos grasos, cuerpos cetónicos, colesterol, o puede oxidarse en el ciclo de Krebs.



Origen del acetil-CoA de los glúcidos

El acetil-CoA es el alimentador del ciclo de Krebs. Aunque el acetil-CoA puede provenir de lípidos, aminoácidos y glúcidos, esta última es su fuente principal en la mayoría de los tejidos. El ácido pirúvico, producto de la degradación de los glúcidos, se convierte en acetil-CoA en la reacción catalizada por un complejo enzimático, el de la pirúvico deshidrogenasa (capítulo 55).



Esta reacción es semejante a la descarboxilación oxidativa del ácido alfa-ceto-glutárico, que constituye una de las reacciones del ciclo de Krebs. El tioéster del acetil-CoA es un enlace rico en energía, lo cual resulta de importancia en la primera reacción del ciclo de Krebs. Pero además, este metabolito garantiza la actividad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque mantiene los niveles de los metabolitos del ciclo a concentraciones adecuadas. En la reacción se liberan $-8 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$.

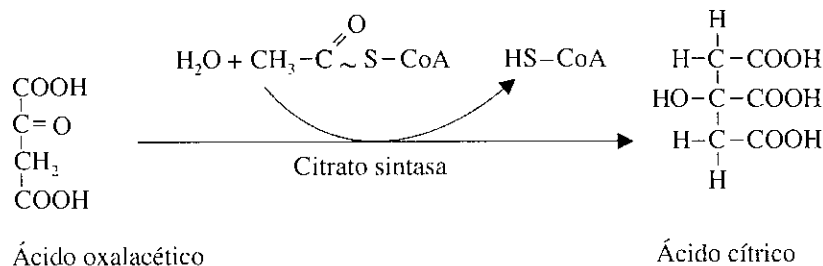
Su regulación será discutida más adelante, en relación con la regulación del ciclo.

Reacciones del ciclo de Krebs

La transformación del grupo acetilo en 2 CO_2 y 8 hidrógenos se lleva a cabo por cambios graduales, como se verá a continuación.

Primera reacción: enzima ácido cítrico sintasa

Esta enzima se localiza en la membrana interna de la mitocondria. Cataliza la condensación entre el acetil-CoA y el ácido oxaloacético. En el curso de la reacción se forma un compuesto intermedio, el citril CoA, que se hidroliza rápidamente, formándose ácido cítrico y HS-CoA. La energía para la condensación la aporta la hidrólisis del enlace rico en energía del acetil-CoA, componente exergónico de la reacción, mientras que la formación del ácido cítrico sería el componente endergónico. La energía que se libera se utiliza en la formación del enlace y, además, se liberan $8 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$. Esta reacción es irreversible.



La ácido cítrico sintasa está compuesta por 2 subunidades idénticas, y entre ambas forman los 2 centros activos que la enzima posee (Fig. 38.5). Ésta manifiesta cambios de conformación ligados a su mecanismo de reacción-relación estructura-función.

La unión del ácido oxalacético al centro activo hace que aumente la afinidad entre la enzima y la acetil-CoA -disminuye la K_m para este sustrato-; la unión del ácido oxalacético a la enzima provoca un cambio de conformación relacionado con la condensación de ambos sustratos en el compuesto intermedio, el citril CoA, su formación provoca el segundo cambio de conformación, lo cual favorece la hidrólisis del citril CoA. Este cambio determina la tercera conformación, la de la liberación de los productos (Fig. 38.4).

Ésta es una de las reacciones más importantes en la regulación de esta vía. La regulación de esa enzima aún no está bien aclarada, aunque mencionaremos algunos de los aspectos conocidos al tratar acerca de la regulación del ciclo de Krebs.

Segunda reacción: enzima aconitasa

La aconitasa cataliza la isomerización del ácido cítrico en ácido isocítrico, pues como veremos a continuación el grupo hidroxilo cambia de posición. Se forma en el curso de la reacción, un compuesto intermedio, el ácido cis-aconítico. La enzima contiene un complejo $[4\text{Fe}-4\text{S}]$; uno de estos Fe se requiere para que se lleve a cabo su acción.

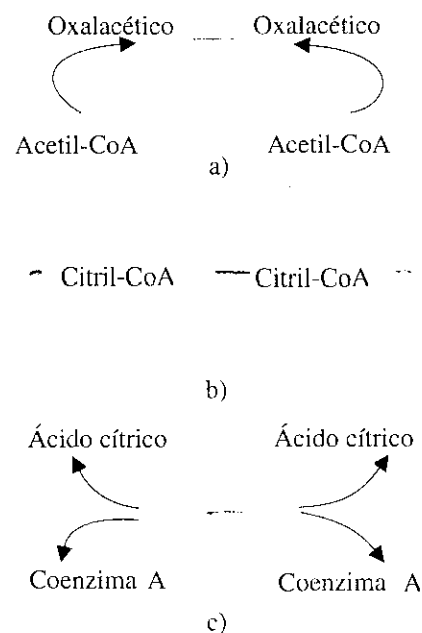
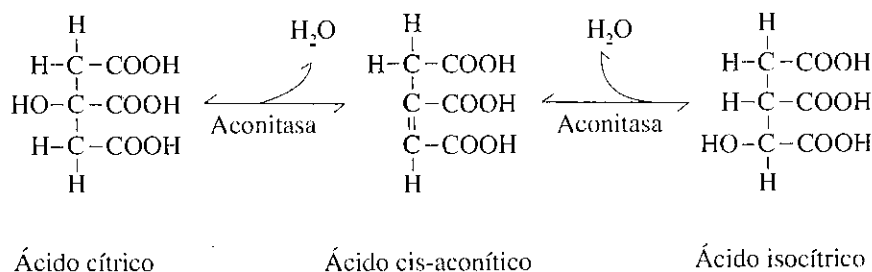


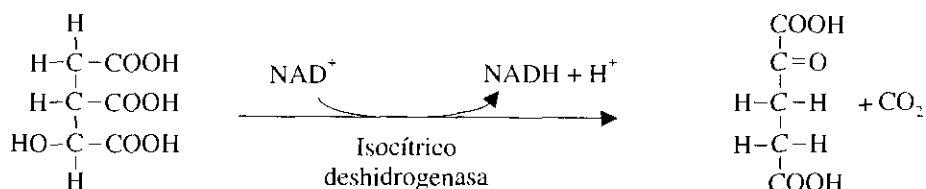
Fig. 38.4. Representación esquemática de posibles conformaciones durante la acción catalítica de la citrato sintasa. a) Tiene actividad ligasa. b) Posee actividad hidrolasa. c) Libera los productos.

Es una reacción reversible en la que los 3 componentes tricarboxílicos, el ácido cítrico, el cis-aconítico y el isocítrico, se encuentran en las proporciones de 90, 4 y 6 %, respectivamente. Como se observa, predomina el equilibrio hacia el sustrato, el ácido cítrico. La propia marcha de las reacciones provoca el consumo del producto, el ácido isocítrico, lo que desplaza el equilibrio de la reacción en el sentido contrario, hacia la formación del producto. Esta conversión del alcohol terciario en secundario posibilita la próxima reacción de deshidrogenación.

La enzima reconoce como diferentes los 2 centros asimétricos del sustrato, los carbonos 2 y 4, aunque la molécula del ácido cítrico es simétrica, de ahí que el hidroxilo se introduzca en el lado de la molécula opuesto a la que se unió el acetilo. Ver la energía asociada con esta reacción en la tabla que aparecerá más adelante en este capítulo.

Tercera reacción: enzima isocítrico deshidrogenasa

En esta reacción, el ácido isocítrico se descarboxila. La enzima es dependiente del NAD^+ , a diferencia de otra isocítrico deshidrogenasa citoplasmática, la cual es dependiente del NADP^+ . Los productos son el CO_2 , el ácido alfa-ceto-glutárico y el NADH , como se observa a continuación. Ésta es una de las enzimas reguladoras importantes del ciclo de Krebs.



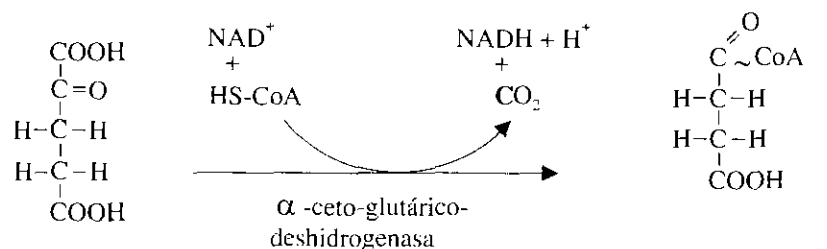
Ácido isocítrico

Ácido α -ceto-glutárico

En el curso de la reacción se forma un compuesto intermediario que no se separa de la enzima, el ácido oxalosuccínico. La energía que se libera en esta reacción es de $-5 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Cuarta reacción: enzima alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa

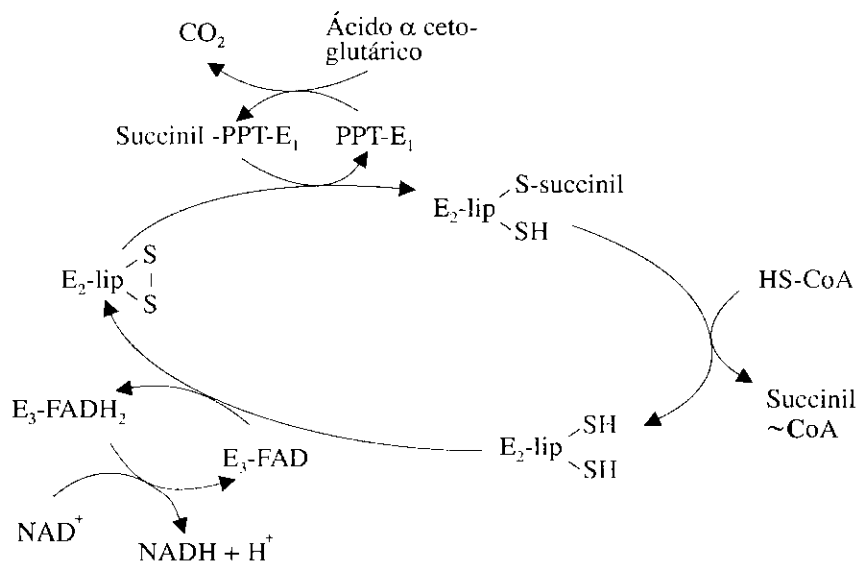
La reacción catalizada por este complejo multienzimático es la de una descarboxilación oxidativa de alfa-ceto-ácidos. El alfa-ceto-glutárico se descarboxila y oxida, y se conserva parte de la energía que se libera al transformarse en la reacción, en el enlace rico en energía del succinil-CoA, y en la coenzima NADH . La reacción es irreversible, pues se liberan $-8,0 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$.



Ácido α -ceto-glutárico

Succinil~CoA

En la reacción intervienen 3 enzimas y 5 cofactores, 3 de ellos unidos como grupos prostéticos. Primero se produce la descarboxilación del ácido alfa-ceto-glutárico, catalizada por la enzima deshidrogenasa unida al pirofosfato de tiamina (PPT). Luego la enzima transsuccinilasa, unida al ácido lipoico oxidado, cataliza la oxidación y transferencia del resto succinilo a la CoA, y se forma el succinil-CoA. La tercera enzima, una flavoproteína, reoxida al lipoico y reduce al NAD^+ (Fig. 38.5). Este complejo multienzimático, a diferencia del de la pirúvico deshidrogenasa, no tiene regulación covalente. La regulación de la actividad de este complejo desempeña un papel secundario en la regulación del ciclo de Krebs.

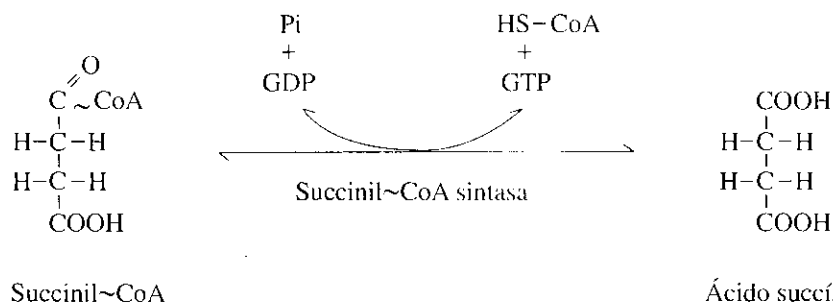


E_1 : α -ceto-glutárico descarboxilasa; E_2 : transsuccinilasa lipoica; E_3 : dihidrolipoico deshidrogenasa; PPT: pirofosfato de tiamina; lip-(S)₂: ácido lipoico oxidado; lip-(SH)₂: ácido lipoico reducido.

Fig. 38.5. Etapas de la reacción de la alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa.

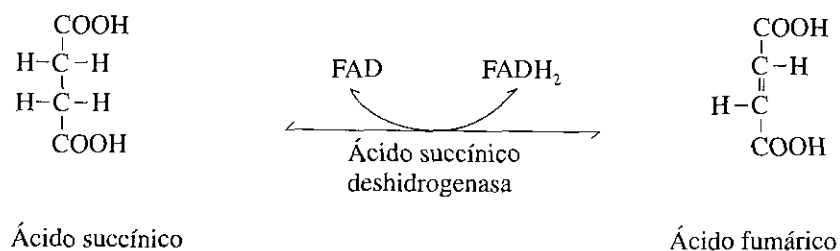
Quinta reacción: enzima succinil-CoA sintasa

Esta reacción es totalmente reversible y transfiere la energía del enlace tioéster del succinil-CoA al enlace anhídrido-fosfato del GTP. El tercer fosfato puede ser transferido al ADP por una nucleósido difosfo quinasa, del espacio intermembranoso, que intercambia un fosfato entre el GTP y el ADP. Esa es la única reacción del ciclo donde se conserva energía al llevarse a cabo una fosforilación a nivel de sustrato. El otro producto de la reacción es el ácido succínico. Debemos destacar la diferencia entre el destino de la energía del enlace rico en energía del acetil-CoA con el del succinil-CoA. La primera se utiliza en la condensación del acetilo con el ácido oxalacético, y se forma el ácido cítrico y el resto de la energía libre que se pierde como calor. En la segunda reacción, la energía del enlace rico en ésta no se pierde, pues queda conservada en el último enlace anhídrido fosfórico del GTP, y por ello la reacción es reversible. Ver la energía asociada con esta reacción en la tabla.



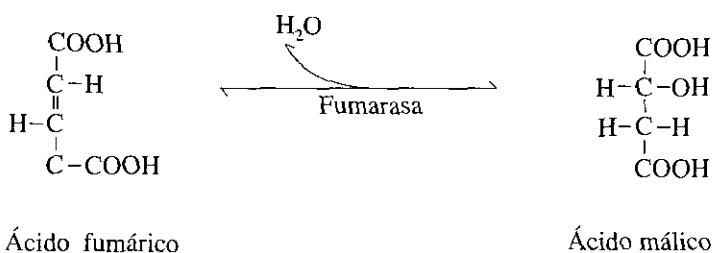
Sexta reacción: enzima succínico deshidrogenasa

La succínico deshidrogenasa es una flavoproteína, cuyo grupo prostético es el FAD. Es una proteína integral de la membrana interna de la mitocondria. Participa en 2 procesos, en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria (CR), y cataliza la oxidación del ácido succínico en ácido fumárico, mientras que el FAD se reduce a FADH_2 . La reacción es reversible.



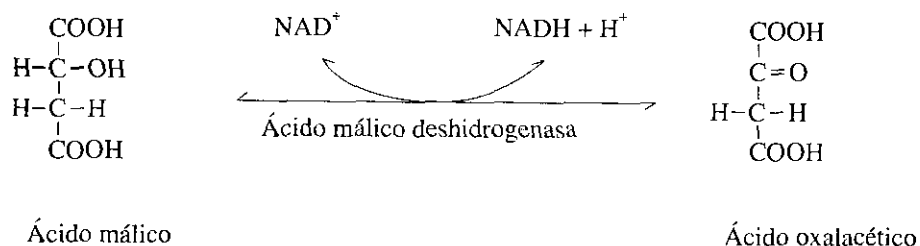
Séptima reacción: enzima fumarasa

Una molécula de agua se introduce en el doble enlace y se forma el ácido málico. Esta reacción es libremente reversible.



Octava reacción: enzima málico deshidrogenasa

Es la última reacción del proceso, y su producto es el ácido oxalacético, iniciador del ciclo. También es la última reacción redox que se produce. Constituye una reacción reversible, y el equilibrio está desplazado hacia la formación del ácido málico. Sin embargo, la propia marcha del ciclo, o lo que es lo mismo, el consumo del ácido oxalacético hace que esta reacción se vaya desplazando en el sentido de la formación del ácido oxalacético.



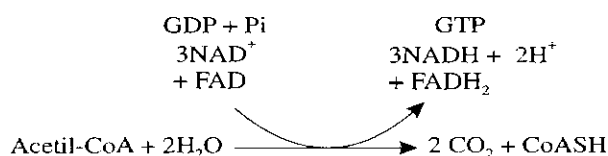
En la tabla puede verse la energía que se libera de las reacciones del ciclo de Krebs.

Tabla. Energía libre asociada con las reacciones del ciclo de Krebs

Enzimas	G° (kcal·mol ⁻¹)
Ácido cítrico sintasa	-7,7
Aconitasa	+1,5
Ácido isocítrico deshidrogenasa	-5,0
Ácido alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa	-8,0
Succinil-CoA sintetasa	-0,7
Ácido succínico deshidrogenasa	0,0
Fumarasa	-0,9
Ácido málico deshidrogenasa	+7,1

Estequiometría

Si realizamos el balance global de todas las reacciones del ciclo del ácido cítrico, se ve que en la oxidación de una molécula de acetil-CoA se utilizan 2 moléculas de agua, 3 NAD⁺ y un FAD, un GDP más un fosfato inorgánico, y se producen 2 moléculas de CO₂, 4 cofactores reducidos, una CoASH, 2 protones y un GTP.



Regulación

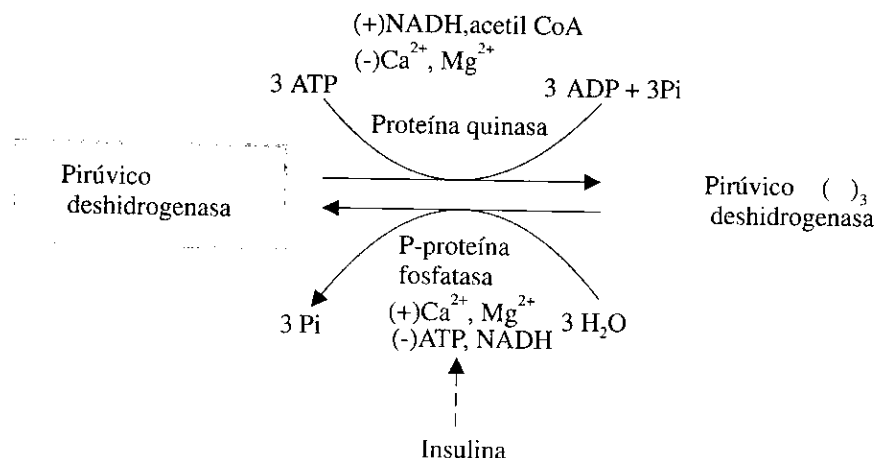
Varios tipos de mecanismos regulatorios intervienen en el control de la velocidad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Estos son disponibilidad de sustrato, inhibición por producto e inhibición *feedback* por intermediarios del propio ciclo. También está presente la regulación por efectores alostéricos, e intervienen en la regulación las relaciones NADH/NAD⁺, ATP/ADP, acetil-CoA/CoA, succinil-CoA/CoA. Aun cuando todas las reacciones poseen alguna regulación, las que fundamentalmente determinan la velocidad del ciclo de Krebs son las reacciones catalizadas por las enzimas isocítrico deshidrogenasa, cítrico sintasa y alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa. Estas 3 reacciones funcionan lejos del equilibrio y tienen ΔG negativos.

La actividad de la pirúvico deshidrogenasa, discutida antes, desempeña también un papel importantísimo en la regulación del ciclo, por cuanto esta enzima es la que aporta el alimentador, la acetil-CoA.

Regulación de la ácido pirúvico deshidrogenasa

Este complejo multienzimático tiene regulación covalente y alostérica. Un esquema sencillo de su regulación se presenta en la figura 38.6.

Fig. 38.6. Regulación de la pirúvico deshidrogenasa. La enzima es fosforilada por la quinasa en 3 grupos hidroxilo de residuos de serina, lo que causa su inactivación. La fosforilación se favorece con la acetil-CoA y el NADH. La desfosforilación la lleva a cabo una fosfatasa. Esto activa a la enzima descarboxilasa. La desfosforilación se ve favorecida por el Ca^{2+} , Mg^{2+} y el ácido pirúvico. La desfosforilación es a su vez inhibida por el ATP y el NADH.



Regulación de la cítrico sintasa

Son metabolitos importantes que regulan la actividad de la cítrico sintasa, el acetil-CoA, el ácido oxalacético y el NADH. Esta enzima normalmente trabaja a concentraciones no saturantes de sus sustratos, por lo que su actividad varía en dependencia de los cambios de concentración de éstos. La disponibilidad de la acetil-CoA depende de la regulación del complejo de la pirúvico deshidrogenasa. Por otro lado, el ácido oxalacético está en equilibrio con el ácido málico en la reacción catalizada por la málico deshidrogenasa, y el equilibrio de esta reacción reversible depende de las concentraciones relativas de NADH/NAD⁺ y de ácido oxalacético/ácido málico. En condiciones de reposo, ambas relaciones aumentan y se produce poco ácido oxalacético, pero cuando los requerimientos energéticos son elevados, las relaciones disminuyen y se favorece la disponibilidad de dicho ácido.

Regulación de la isocítrico deshidrogenasa

Está regulada por la disponibilidad de NAD⁺ e inhibida por su producto final, el NADH, que desplaza al NAD⁺ de su centro activo. También tiene regulación aloestérica por el ADP -efector alostérico positivo-, lo que produce la disminución de la K_m para los sustratos: el ácido isocítrico y el NAD⁺. El ATP la inhibe, y el Ca^{2+} también activa esta enzima.

La actividad de dicha enzima es mayor que la de la cítrico sintasa y es por ello que en condiciones de necesidades energéticas, los niveles de ácido cítrico disminuyen.

Regulación de la alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa

La regulación de la enzima se parece mucho a la de la pirúvico deshidrogenasa. Se inhibe por el succinil-CoA y el NADH. También el Ca^{2+} activa esta enzima.

El resumen de la regulación del ciclo lo podemos observar en la figura 38.7.

Funciones del ciclo de Krebs

El ciclo de los ácidos tricarboxílicos tiene varias funciones. Una de ellas es la oxidación total del ácido acético en su forma de acetil-CoA. Este metabolito proviene de glúcidos, lípidos y aminoácidos, pero además en condiciones celulares de un nivel

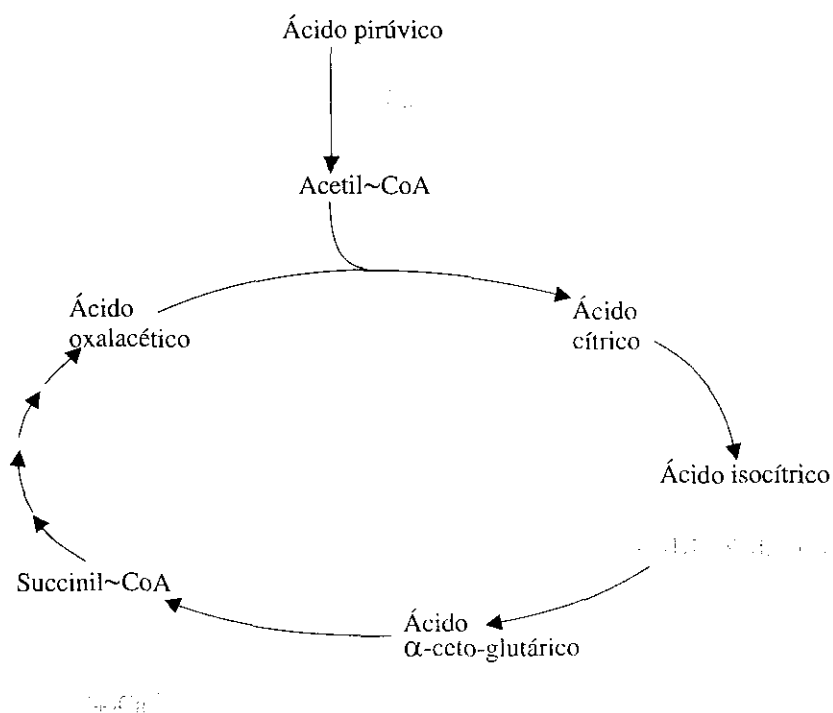


Fig. 38.7. Esquema de la regulación del ciclo de Krebs. La activación fundamental de la enzima cítrico sintasa se debe a los aportes de ácido oxalacético y del acetil-CoA a partir de la pirúvico deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa es activada alostéricamente por el ADP e inhibida por el ATP.

energético disminuido, los aminoácidos pueden incorporarse al ciclo. La otra es la participación de los propios metabolitos intermediarios de esta vía en una serie de procesos anabólicos. Esto ocurre, sobre todo, en el hígado, pues en el corazón o en el músculo la función del ciclo es fundamentalmente energética. En la figura 38.3 pudimos ver algunos de los procesos en los que participan los intermediarios del ciclo de Krebs.

Los 2 ceto-ácidos, el ácido oxalacético y el ácido alfa-ceto-glutárico se transforman mediante reacciones de transaminación en sus aminoácidos correspondientes, el ácido aspártico y glutámico respectivamente. Estas reacciones se estudiarán en el capítulo 55, correspondiente al metabolismo de los aminoácidos. El cambio estructural que se produce en las mencionadas reacciones de transaminación es el cambio del grupo cetónico por el amínico. Los aminoácidos pueden utilizarse en la síntesis de proteínas, pero además intervienen en la formación de las bases nitrogenadas tan necesarias en la síntesis de los ácidos nucleicos y en la de algunos cofactores.

El succinil-CoA es un precursor de la síntesis del grupo hemo, importante grupo prostético que forma parte de la mioglobina, hemoglobina y otras hemoproteínas. Los citocromos son hemoproteínas que forman parte de la cadena transportadora de electrones, cuya función se aborda en el próximo capítulo.

Los ácidos grasos de cadena impar rinden succinil-CoA, que al incorporarse a la vía puede ir a la formación de glucosa por la vía gluconeogénica (capítulo 44). Pero a este proceso contribuyen, fundamentalmente, los alfa-ceto-ácidos del ciclo que provienen de los aminoácidos. El ácido oxalacético abandona la mitocondria como ácido málico, y se incorpora a la síntesis de glucosa por la vía gluconeogénica (capítulo 44).

El ácido cítrico, al acumularse, sale de la mitocondria y en el citoplasma constituye un precursor para los procesos de síntesis de ácidos grasos y para la esteroidogénesis.

Anaplerosis

En las reacciones del ciclo, al producirse el catabolismo de la acetil-CoA, se regeneran los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarbónicos, pero como éstos

además participan en otros procesos, entonces al ciclo de Krebs le faltarían las cantidades necesarias de sus metabolitos intermediarios. Las cantidades de ácido oxalacético disminuidas no se corresponderían con las requeridas para su condensación con las de acetil-CoA, lo que implicaría un deficiente funcionamiento de este proceso.

Esto puede ocurrir en determinadas circunstancias, pero no sucede normalmente porque existen ciertas reacciones que reponen los metabolitos del ciclo; son las reacciones de anaplerosis, palabra que proviene del griego y que quiere decir rellenar. Las propias transaminaciones ya mencionadas, como son reversibles, pueden aportar intermediarios a este ciclo metabólico en determinadas condiciones. Pero la reacción anaplerótica fundamental es la catalizada por la pirúvico carboxilasa, enzima localizada en la mitocondria.

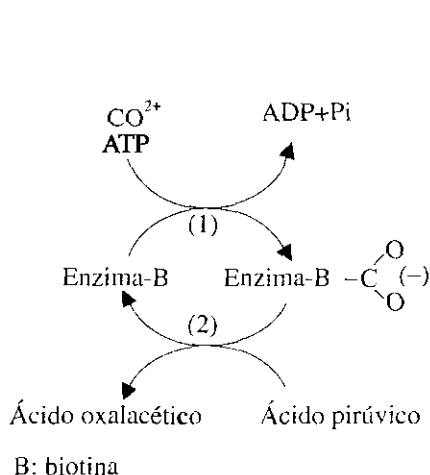
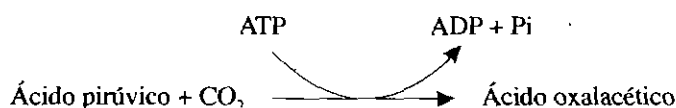


Fig. 38.8. Etapas de la reacción de la pirúvico carboxilasa.



En esta reacción, el ácido pirúvico se carboxila y se transforma en ácido oxalacético; el ATP aporta la energía necesaria para que ocurra la reacción.

La pirúvico carboxilasa es una enzima con 4 subunidades idénticas, cada una de ellas posee un centro activo, al cual se encuentra unido una molécula de biotina. El enlace entre el cofactor y la enzima se establece por el carboxilo de la biotina con el épsilon amino de una lisina. Ver la estructura y otras particularidades de este grupo prostético en el capítulo 19.

La reacción ocurre en 2 etapas. En la primera etapa, la biotina se carboxila con el aporte energético del ATP, y se forma la carboxil-biotinil-enzima. En la segunda, el grupo carboxilo, así activado, es transferido al ácido pirúvico y se forma el ácido oxaloacético (Fig. 38.8).

Esta reacción depende del acetil-CoA, el cual es un activador alostérico indispensable para que ella pueda llevarse a cabo.

Comprobación isotópica del flujo de carbono en el ciclo

Si se marcan con isótopos los 2 carbonos de la acetil-CoA, y se aíslan y analizan los diferentes metabolitos intermediarios que se producen, podemos seguir su curso en las diferentes reacciones que ocurren. Se podría marcar primero con carbono 14 el carbono del metilo, se añadiría este acetil-CoA marcado a un homogeneizado que contenga todas las enzimas del proceso en cuestión, y que tenga todas las condiciones para que éste se lleve a cabo. Transcurrido un tiempo determinado, en el que solamente se ha podido llevar a término una vuelta, se detiene el ciclo, bien inhibiendo alguna de sus enzimas o desnaturizándolas. Entonces, al aislar cada uno de los metabolitos intermediarios y caracterizarlos, se puede saber cuál es el carbono que ha quedado marcado en ellos. Dando un tiempo algo mayor se puede saber, al aislar los metabolitos de nuevo, cuál es ahora la posición del carbono que se marcó. En otro experimento podremos marcar el carbono carboxílico, y también seguir su curso en la estructura de los intermediarios del ciclo. De esta forma se vería que: en la primera vuelta, ninguno de los CO₂ que se liberan quedan marcados. En la segunda vuelta, sin embargo, uno de ellos sí lo está, y se corresponde con el que formaba el grupo carboxilo. El carbono que se correspondía con el grupo metilo del alimentador se libera en la tercera vuelta en forma de CO₂ (Fig. 38.9).

En la primera reacción del ciclo de Krebs participa como sustrato el ácido oxalacético, y en la última este compuesto reaparece como producto. Aparentemente este ácido dicarboxílico no ha cambiado; sin embargo, al hacer este experimento, se ha visto cómo, aun cuando el mismo compuesto se regenera en una vuelta del ciclo, los átomos de su estructura se van recambiando con el tiempo.

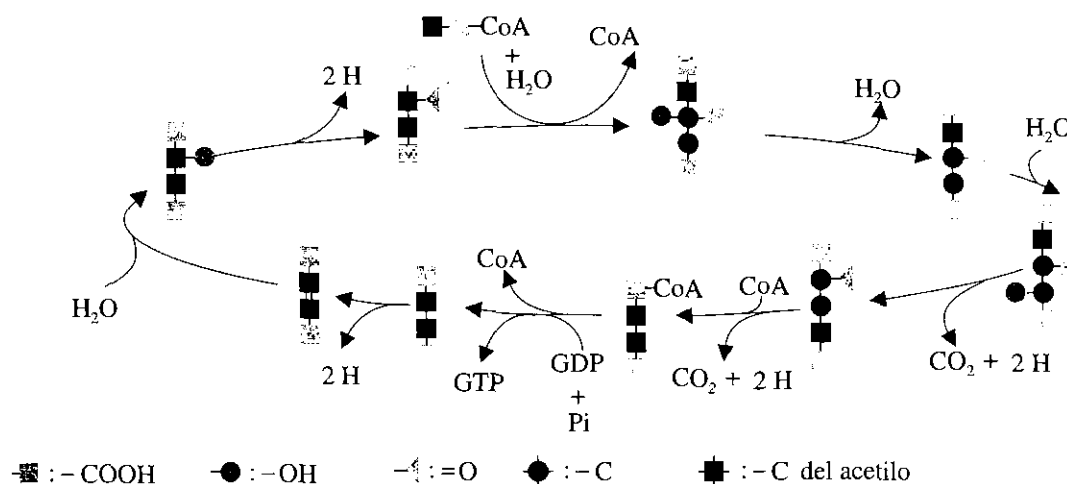
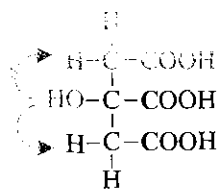


Fig. 38.9. Marcateo de los carbonos de la acetil-CoA como alimentador del ciclo de Krebs. En la primera vuelta no se elimina ninguno de los carbonos como CO_2 .

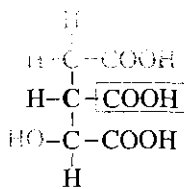
Asimetría del funcionamiento de las enzimas

Lo que cabría preguntarse es por qué ocurre lo descrito en el epígrafe anterior, es decir, por qué no se libera en la primera vuelta del ciclo, como CO_2 , ninguno de los carbonos de la acetil-CoA, si la molécula de ácido cítrico es simétrica. Aparentemente, tanto el carbono 2 como el 4 son idénticos. Si se gira 180° esta estructura, de forma que se intercambien las posiciones de estos carbonos, nos dará la misma molécula. Este compuesto es simétrico.

Cabría también preguntarse por qué en la reacción catalizada por la aconitasa, el hidroxilo siempre cambia hacia el lado opuesto al de la condensación del acetilo, del carbono 3 al carbono 4, y no hacia el otro lado.



Ácido cítrico



Ácido isocítrico

En el capítulo 15 señalamos la especificidad de reconocimiento de las enzimas, las cuales pueden identificar estereoisómeros y confórmers diferentes. Si bien la representación de la estructura del ácido cítrico concuerda con que ella es una molécula simétrica en el plano del papel, en el centro activo de la aconitasa se reconocen como diferentes las 2 mitades de ácido cítrico, y queda en la posición adecuada el extremo *contrario* al que se condensó el acetilo. Y así sucede con el resto de las enzimas del ciclo de Krebs, las cuales unen con especificidad estérica a sus sustratos y los transforman también de forma estereoespecífica.

Alexander Ogston, en 1948, le dio una explicación a la estereoespecificidad de las enzimas al señalar que esa propiedad pudiera realizarse si el sustrato se uniera a la enzima por 3 puntos específicos (Fig. 38.10).

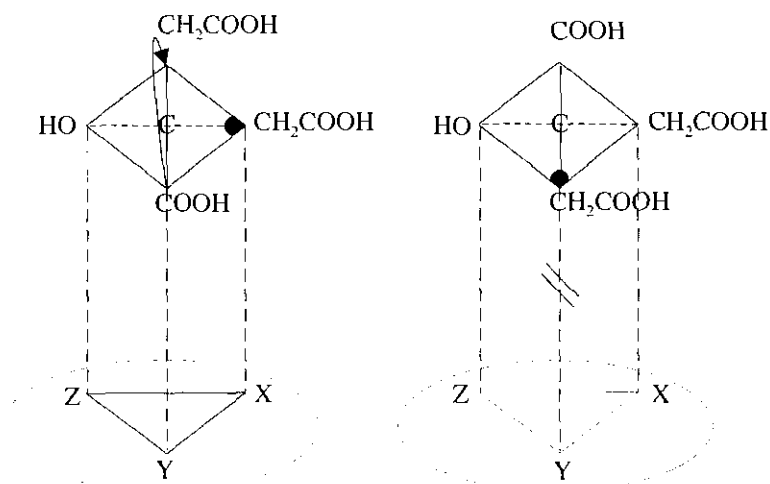


Fig. 38.10. Estereoespecificidad de unión de las enzimas con sus sustratos. Los 3 puntos de unión a las enzimas estereoespecíficas.

Resumen

La mayor parte de las enzimas del ciclo del ácido cítrico están localizadas en la matriz mitocondrial. En este proceso se lleva a cabo la última parte de la oxidación de los glúcidos, lípidos y aminoácidos. Es un proceso cíclico e irreversible, que mediante sus 8 reacciones va transformando, gradualmente, sus metabolitos intermedios, de manera que por cada acetil-CoA se forman 2 CO_2 , 4 cofactores reducidos y un GTP. El destino de estos cofactores es la cadena respiratoria, con la que se relacionan íntimamente, tanto desde el punto de vista funcional como en cuanto a su localización mitocondrial. Entre estos 2 procesos se transforman, aproximadamente, las dos terceras partes de la energía contenida en los alimentos, en los enlaces ricos en energía del ATP.

De las 8 reacciones del ciclo, 4 son de oxidación-reducción, y en otra de ellas se produce directamente un GTP-equivalente a un ATP- por fosforilación a nivel de sustrato.

Los principios de la máxima economía y eficiencia se manifiestan en este proceso mediante los mecanismos regulatorios. Ya sea por mecanismo de disponibilidad de sustratos o por alosterismo; si el nivel energético celular se encuentra elevado -aumentos del ATP, NADH y acetil-CoA-, el proceso del ciclo se inhibe. Las enzimas reguladoras más importantes son la pirúvico deshidrogenasa -que no pertenece al propio ciclo-, la cítrico sintasa, la isocítrico deshidrogenasa y la alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa: la primera, por ser su producto el alimentador del ciclo; la segunda, por ser la que regula la reacción de condensación; y la tercera y la cuarta, reguladas ambas por control alostérico.

Además del papel del ciclo de Krebs en los procesos energéticos, también lo tiene, indirectamente, en procesos anabólicos del hígado, pues provee de precursores a la síntesis de la glucosa, a la de ácidos grasos y colesterol, a la de las bases nitrogenadas de los nucleótidos, a la del grupo hemo y de los aminoácidos. Esto ocasiona el consumo de metabolitos intermedios, pero existen reacciones que los reponen -las reacciones de anaplerosis-; la de mayor importancia es la reacción catalizada por la pirúvico carboxilasa.

Ejercicios

1. Localice en un esquema de la mitocondria los procesos que en ella se encuentran.
2. En un esquema, señale cuáles son los procesos que dan origen a la acetil-CoA.
3. ¿Cuál es la importancia de la enzima pirúvico deshidrogenasa en relación con el ciclo de Krebs y cómo se regula esta enzima?
4. Cite el nombre de la enzima o las enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se relaciona con las proposiciones siguientes:
 - a) enzimas que llevan a cabo reacciones de deshidrogenación,
 - b) enzimas que llevan a cabo reacciones de descarboxilación,
 - c) enzimas marcapaso,
 - d) enzimas que se sitúan en la matriz,
 - e) enzimas que se sitúan en la membrana interna,
 - f) enzimas que intervienen en una fosforilación a nivel de sustrato.
5. Cite las enzimas que son reversibles, y las que no lo son.
6. ¿En qué reacciones intervienen las flavoproteínas y en cuáles el NAD⁺?
7. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs?
8. Explique el significado de anaplerosis en relación con el ciclo de Krebs.